

## DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES N°1 DU PREMIER SEMESTRE

### Exercice 1 ( 6 points )

On soumet à l'analyse élémentaire d'une masse  $m = 0,0450\text{g}$  d'un composé organique essentiellement formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Sa combustion produit  $m_1 = 0,0671\text{g}$  de gaz absorbable par la potasse et  $m_2 = 0,0342\text{g}$  d'eau.

Par ailleurs la destruction d'une masse  $m' = 0,0250\text{g}$  du composé en l'absence total d'azote conduit à la formation d'un volume  $V = 10,5\text{cm}^3$  d'ammoniac  $\text{NH}_3$  volume mesuré dans les conditions où le volume molaire vaut  $V_m = 25\text{L/mol}$ .

- 1- Déterminer la composition centésimale massique du composé
- 2- Sachant que dans les conditions normales de température et de pression, la masse volumique du composé à l'état de vapeur est voisine de  $2,63\text{g/L}$ , calculer une valeur approchée de sa masse molaire.
- 3- Déterminer la formule brute du composé.
- 4- Ecrire ses différentes formules développées possibles sachant qu'il existe dans le composé de carbone doublement lié à un atome d'oxygène.

**Données :** - Masses molaires atomiques en  $\text{g/mol}$  :  $\text{H} = 1$  ;  $\text{C} = 12$  ;  $\text{N} = 14$  ;  $\text{O} = 16$

- Volume molaire dans les C.N.T.P :  $V_0 = 22,4\text{L/mol}$

- Masse volumique de l'air dans les C.N.T.P :  $\rho_0 = 1,3\text{g/L}$

### Exercice 2 ( 6points )

1- Une planche AB, homogène, de masse  $20\text{kg}$ , de longueur  $L = 4\text{m}$ , est appuyée contre un mur vertical, le pied A de la planche étant à  $2\text{m}$  du mur. La planche glisse lentement du pied et finit par s'allonger sur le sol. Pendant le mouvement de glissement le contact en B s'effectue sans frottement tandis qu'il existe en A une force de frottement constante d'intensité  $f = 40\text{N}$ .

Calculer pendant la chute de la planche.

- a) Le travail du poids de l'échelle.
- b) Le travail de la réaction en A :  $R_A$
- c) Le travail de la réaction en B :  $R_B$

2- Un gros poteau en béton de longueur  $L = 4,2\text{m}$ , de masse  $M = 1,31\text{tonnes}$  repose sur le sol. Son diamètre est  $D = 46\text{cm}$ . On le dresse avec une grue. La durée de l'opération est  $\Delta t = 105\text{s}$ .

- a) Calculer le travail du poids du poteau au cours de ce levage
- b) Calculer la puissance moyenne correspondante. **Donnée :**  $g = 10\text{Nkg}^{-1}$

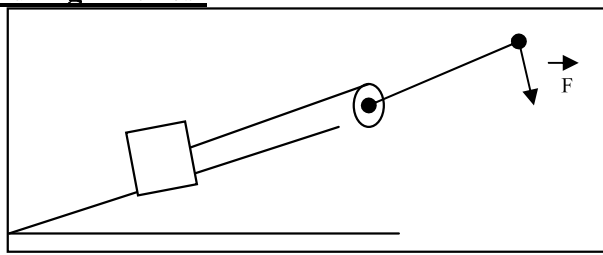
### Exercice 3 ( 8 points )

Pour remonter une charge de masse  $M = 500\text{kg}$  sur un plan incliné de pente  $50\%$ , un ouvrier utilise un treuil dont le tambour a pour rayon  $r = 20\text{cm}$  et la manivelle une longueur  $L = 60\text{cm}$

Les forces de frottement exercées par le plan sur la charge sont équivalentes à une force unique  $f$  d'intensité égale au centième du poids de la charge.

- 1- Sachant que le treuil tourne avec une vitesse angulaire constante  $\omega = 30\text{tours/min}$ , calculer :
  - a- L'intensité de la force  $F$  exercée perpendiculairement à la manivelle par l'ouvrier
  - b- L'intensité de la réaction  $R$  exercée par le plan sur la charge.
- 2- l'ouvrier tourne la manivelle pendant une durée  $t = 3\text{min}$  :
  - a- Calculer le travail des forces qui s'exercent sur le treuil.
  - b- Calculer le travail de l'ensemble des forces qui s'exercent sur la charge.
- 3- Que vaut alors la puissance développée par l'ouvrier ainsi que la puissance développée par le poids de la charge

**On prendra  $g = 10\text{m/s}^2$**



**BONNE CHANCE !**